

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Результаты моделирования	8
5	Анализ результатов	9
6	Выводы	10
7	Задание	11
8	Теоретическое введение	12
9	Выполнение лабораторной работы	13
9.1	Результаты моделирования	13
10	Анализ результатов	15
11	Выводы	16
11.1	Title LAB03	16
11.2	Цель работы	16
11.3	Задание	16
12	Теоретическое введение	17
13	Выполнение лабораторной работы	18
13.1	Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками	18
13.2	Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов	18
13.3	Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами	19
13.4	Построение моделей в Julia	19
14	Общие параметры и начальные условия	20
15	Коэффициенты	21

16	Функции подкрепления	22
17	— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —	23
18	— МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —	24
19	Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются,	25
20	чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.	26
21	— МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —	27
22	Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)	28

Список иллюстраций

9.1	Код модели	13
9.2	Код модели	13
9.3	Параметры модели	14
22.1		28
22.2		28
22.3		29

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить математическую модель преследования браконьерской лодки катером береговой охраны.

2 Задание

1. Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
3. Определить по графику точку пересечения.

3 Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Результаты моделирования

5 Анализ результатов

Точка пересечения: примерно 3.65.

6 Выводы

Модель успешно реализована.

7 Задание

1. Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
3. Определить по графику точку пересечения.

8 Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

9 Выполнение лабораторной работы

9.1 Результаты моделирования

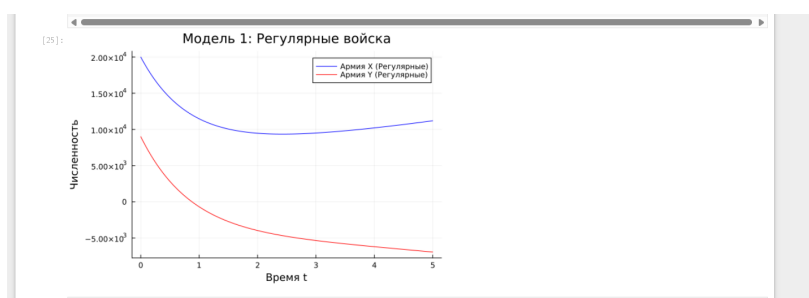


Рисунок 9.1: Код модели

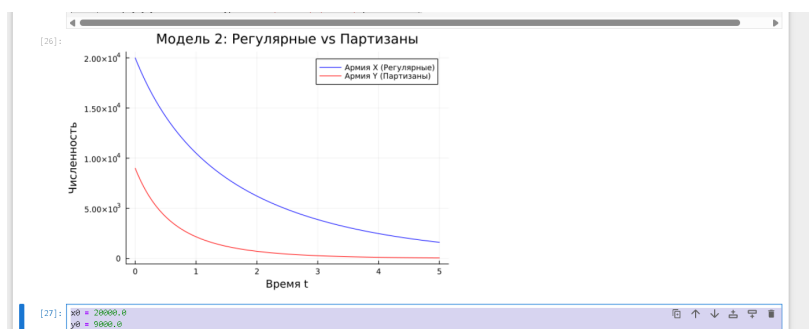


Рисунок 9.2: Код модели

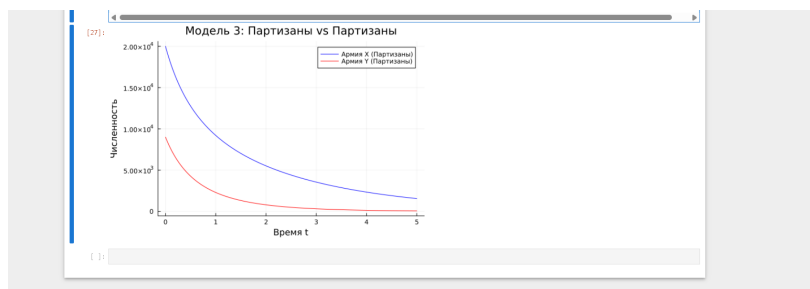


Рисунок 9.3: Параметры модели

10 Анализ результатов

Точка пересечения: примерно 3.65.

11 Выводы

Модель успешно реализована.

11.1 Title LAB03

title: «Отчёт по лабораторной работе LAB03» subtitle: «Модель боевых действий»
license: «CC BY» —

11.2 Цель работы

Изучить простейшие модели боевых действий (модели Ланчестера) и построить графики изменения численности войск для трех различных случаев ведения боя.

11.3 Задание

Рассмотреть три модели боевых действий: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками. 2. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. 3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами.

Построить графики изменения численности армий $x(t)$ и $y(t)$ для каждого случая, определить победителя и условия победы.

12 Теоретическое введение

Модели Ланчестера описывают динамику боевых действий между двумя сторонами. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон $x(t)$ и $y(t)$. Если численность одной из сторон обращается в нуль, она считается проигравшей.

Потери зависят от: - Небоевых потерь (болезни, дезертирство), описываемых коэффициентами $a(t)$ и $h(t)$. - Боевых потерь, зависящих от эффективности оружия сторон ($b(t)$ и $c(t)$). - Скорости подхода подкреплений ($P(t)$ и $Q(t)$).

Нерегулярные (партизанские) войска действуют скрытно, поэтому потери таких отрядов пропорциональны не только численности противника, но и их собственной численности (площадное поражение).

13 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим противостояние двух армий со следующими заданными параметрами: - Начальная численность первой армии $x_0 = 20000$ - Начальная численность второй армии $y_0 = 9000$ - Коэффициенты небоевых потерь: $a = 0.4$, $h = 0.7$ - Эффективность боевых действий: $b = 0.8$, $c = 0.5$ - Функции подкрепления: $P(t) = \sin(t) + 1$, $Q(t) = \cos(t) + 1$

13.1 Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

13.2 Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов

В данном случае потери партизан (армия Y) пропорциональны произведению численностей обеих армий:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

13.3 Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами

В этом случае обе армии ведут партизанские действия, и потери обеих сторон вычисляются через произведение их численностей:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

13.4 Построение моделей в Julia

Для решения поставленных задач используем язык программирования Julia с библиотеками `DifferentialEquations` и `Plots`. Ниже представлен полный код для расчёта и визуализации всех трёх моделей.

“julia using DifferentialEquations, Plots

14 Общие параметры и начальные условия

$x_0 = 20000.0$ $y_0 = 9000.0$ $u_0 = [x_0, y_0]$ $tspan = (0.0, 1.0)$ # Временной интервал

15 Коэффициенты

$$a = 0.4 \quad b = 0.8 \quad c = 0.5 \quad h = 0.7$$

16 Функции подкрепления

$$P(t) = \sin(t) + 1.0 \quad Q(t) = \cos(t) + 1.0$$

17 — МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c * u[1] - h * u[2] +  
Q(t) end  
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, dt=0.01)  
p1 = plot(sol1, vars=(0,1), label=«Армия X», xlabel=«Время», ylabel=«Численность»,  
title=«Модель 1: Регулярные войска», color=:blue, lw=2) plot!(p1, sol1, vars=(0,2), la-  
bel=«Армия Y», color=:red, lw=2)
```

18 — МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —

**19 Примечание: для партизанских
моделей коэффициенты
масштабируются,**

20 чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

```
c2 = c / 10000.0  
function model2!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c2 * u[1] * u[2] - h  
* u[2] + Q(t) end  
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, dt=0.01)  
p2 = plot(sol2, vars=(0,1), label=«Армия X (Регулярная)», xlabel=«Время», yla-  
bel=«Численность», title=«Модель 2: Регулярные vs Партизаны», color=:blue, lw=2)  
plot!(p2, sol2, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

21 — МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —

```
b3 = b / 10000.0 c3 = c / 10000.0  
function model3!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b3 * u[1] * u[2] + P(t) du[2] = -h * u[2] -  
c3 * u[1] * u[2] + Q(t) end  
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, dt=0.01)  
p3 = plot(sol3, vars=(0,1), label=«Армия X (Партизаны)», xlabel=«Время», yla-  
bel=«Численность», title=«Модель 3: Партизаны vs Партизаны», color=:blue, lw=2)  
plot!(p3, sol3, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

22 Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

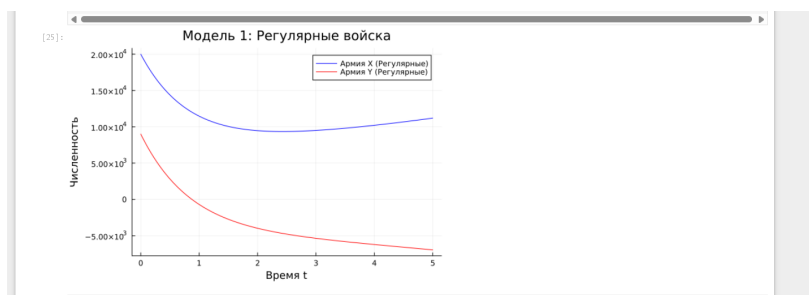


Рисунок 22.1

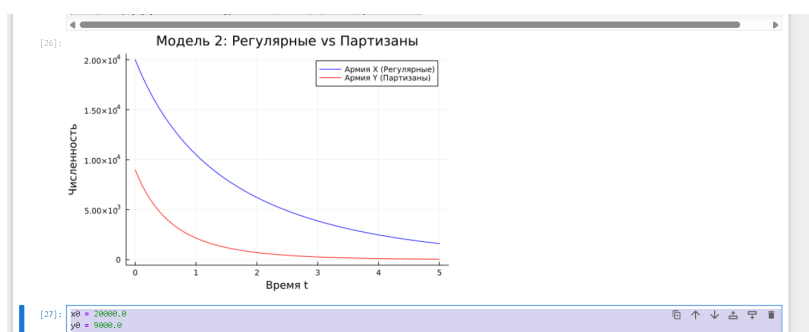


Рисунок 22.2

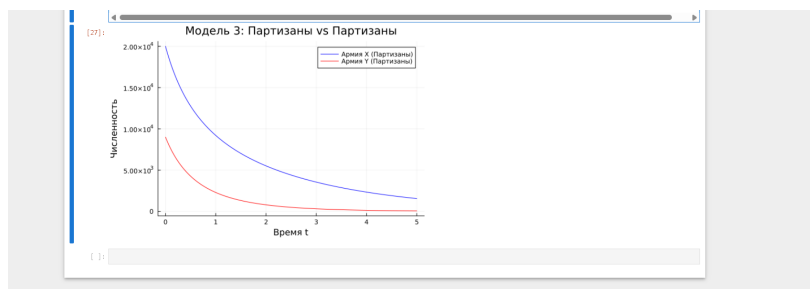


Рисунок 22.3